小学AI提示词编程教材（文字编程版）+ 中段核心课任务单

一、教材核心定位与设计理念

（一）核心定位

紧跟当下**自然语言提示词编程**教学趋势，摒弃传统拖拽/图像训练模式，打造**纯文字对话式AI编程**启蒙教材。面向小学1-6年级分层教学，让孩子用**中文口语化文字**指挥AI完成编程、创作、逻辑任务，实现“说话=写代码”，培养AI协作思维、精准表达能力与逻辑素养，树立合规使用AI的伦理观。

（二）核心理念

- **文字即代码**：不用记语法、不用拖模块，用中文指令操控AI，零门槛上手
- **精准表达**：训练孩子把想法写成清晰文字，提升语言逻辑与指令精度
- **AI协作力**：教会孩子不是依赖AI，而是驾驭AI、优化指令，培养未来数字素养
- **阶梯进阶**：低段玩指令、中段做项目、高段搞创作，贴合小学生认知梯度
- **安全合规**：全程使用国内免费少儿专属AI工具，过滤不良内容，课堂放心用

二、核心实操工具（免费+文字编程+国内合规）

✅ **主工具：豆包少儿编程助手（推荐）/ 通义灵码少儿版**

✅ 核心优势：完全免费、纯文字对话编程、中文界面、少儿内容过滤、无需安装（网页/微信小程序直达）、支持生成代码/动画/故事/小游戏

✅ 访问方式：微信搜索小程序「豆包少儿」「豆包编程助手」；网页版直接打开对应官网，无需注册登录

✅ 文字编程逻辑：孩子输入中文指令→AI生成代码/作品→孩子修改指令优化结果，全程文字交互

✅ 视频配套：每节课配1分钟极简指令教学视频，老师投屏示范，学生仿写指令即可上手

三、学段划分与能力目标（文字编程梯度）

按低、中、高学段拆分，每册15课时（40分钟/节），全程围绕**“写指令→AI执行→优化指令”**文字编程闭环，配套视频+动手任务单。

学段	年级	文字编程核心目标	能力要求	工具载体
低段	1-2年级	认识文字指令，用短句指挥AI做简单任务	写1-2句中文指令，看懂AI反馈，模仿优化	豆包少儿（短句指令、趣味交互）
中段	3-4年级	用完整文字描述做编程项目，学会精准提需求	写完整段落指令，调试AI作品，修正表达误差	豆包编程助手（生成小游戏、动画、简单代码）
高段	5-6年级	结构化文字编程，设计AI项目，优化提示词工程	写结构化指令，组合多个任务，独立完成创意项目	豆包编程助手/通义灵码少儿版（完整项目开发）

四、分学段课程编排（全文字编程+视频+动手实例）

第一册：低段（1-2年级）文字指令启蒙篇——AI听我话

核心：短句文字指令，让AI跟着做

1. **第1课：认识文字编程小伙伴**
   视频：1分钟AI文字对话动画；动手：打开工具，输入短句指令“你好”，查看AI回复，仿写问候指令
2. **第2课：文字指令小魔法（1）**
   视频：30秒指令示范视频；动手：输入“画一只彩色小猫”，让AI生成图画，仿写“画一只小狗”
3. **第3课：文字指令小魔法（2）**
   视频：30秒指令示范视频；动手：输入“讲一个小兔子的故事”，让AI讲故事，仿写故事指令
4. **第4课：我的第一个文字指令**
   动手：写一句自己的指令，让AI完成心愿，记录指令和结果
5. **第5课：AI小管家（文字查知识）**
   视频：知识查询指令视频；动手：输入“太阳为什么会发光”，学会用文字问AI问题
6. **第6课：指令要清楚（短句优化）**
   动手：对比“画花”和“画一朵红色的玫瑰花”，学会写更清楚的文字指令

7. **第7课：文字指挥AI做数学**
   动手：输入“3+5等于几”“10以内的加法口诀”，用文字让AI算数学
8. **第8课：AI小画家（文字创作）**
   动手：组合指令，输入“画一个在草地上踢球的小朋友”，完成创意作品
9. **第9课：安全用AI（文字礼仪）**
   视频：安全动画短片；动手：绘制文字指令安全卡片，不写不良内容
10. **第10课：文字指令闯关**
    动手：按关卡要求写指令，让AI完成闯关任务
11. **第11课：我的指令日记**
    动手：画一画+写短句，记录自己的文字指令作品
12. **第12课：小组比拼：AI听谁的**
    动手：分组写指令，看谁的AI执行更准确
13. **第13课：复习：指令小达人**
    动手：回顾短句指令写法，查漏补缺
14. **第14课：结业展示：我的指令作品**
    动手：展示自己的文字指令作品，获得贴纸奖励
15. **第15课：拓展：家庭文字指令任务**
    动手：回家用文字指令让AI帮爸爸妈妈做事

配套设计

- 教具：指令短句卡片、任务单、贴纸、绘画本
- 视频：每节实操课配1分钟内极简示范视频，语速慢、步骤清晰
- 评价：指令完成度、课堂参与、作品展示

第二册：中段（3-4年级）文字编程实战篇——用文字做项目

核心：完整文字描述，让AI生成代码/小游戏

1. **第1课：什么是文字编程**
   视频：1分钟文字编程科普短片；动手：理解“写文字=编程序”，打开编程助手界面
2. **第2课：第一个文字编程作品（打招呼动画）**
   视频：2分钟分步指令视频；动手：输入完整指令“用Python代码做一个打招呼的动画，角色是小猫，颜色黄色”，复制AI代码查看效果
3. **第3课：优化指令：让动画更好看**
   动手：修改文字指令，添加“背景蓝色、小猫动起来”，调试AI代码效果

4. **第4课：文字做数学小游戏**
   视频：实操示范视频；动手：输入“做一个10以内加法口算小游戏，代码简单，适合小学生”，运行AI生成的游戏
5. **第5课：文字做故事动画**
   动手：写一段完整文字指令，描述故事角色、场景、对话，让AI生成动画脚本+代码
6. **第6课：提示词技巧：要素要齐全**
   动手：掌握“谁+做什么+效果”指令公式，仿写精准指令
7. **第7课：文字编程做贺卡**
   动手：输入“制作一个电子生日贺卡，代码简洁，有音乐和动画”，生成贺卡并修改
8. **第8课：AI纠错：指令错了怎么办**
   动手：故意写模糊指令，对比AI反馈，学会修正文字描述
9. **第9课：文字做垃圾分类小助手**
   动手：输入“做一个垃圾分类查询小工具，输入垃圾名称，告诉我分类”，完成实用项目
10. **第10课：小组合作：文字编程闯关**
    动手：分组写指令，完成指定编程任务，比拼效率
11. **第11课：AI与语文：文字生成古诗**
    动手：输入“写一首描写春天的五言绝句，通俗易懂”，赏析并修改指令
12. **第12课：AI与科学：文字查科普**
    动手：用精准文字指令查询科学知识，整理成笔记
13. **第13课：复习：指令公式与调试**
    动手：梳理指令写法，巩固代码运行步骤
14. **第14课：结业项目：我的文字编程小游戏**
    动手：独立设计指令，生成专属小游戏，展示运行效果
15. **第15课：拓展：优化自己的项目**
    动手：修改指令，让作品更完善，撰写项目说明

配套设计

- 教具：文字指令公式卡、实操任务单、代码运行记录表
- 视频：分步演示指令写法、代码复制运行、优化技巧
- 评价：指令精准度、项目完成度、调试能力

第三册：高段（5-6年级）提示词工程进阶篇——AI项目设计师

核心：结构化文字编程，掌握提示词技巧，独立开发创意项目

1. **第1课：提示词工程：文字编程的高级技巧**
   视频：科普短片；动手：学习结构化指令写法：角色+任务+要求+格式
2. **第2课：结构化指令做校园打卡系统**
   视频：3分钟实操视频；动手：输入“作为少儿编程师，制作一个校园打卡小程序，功能简单，界面可爱，生成代码”，运行调试
3. **第3课：优化提示词：提升AI作品质量**
   动手：对比普通指令与精准指令，学会加细节、定规则、控难度
4. **第4课：文字编程做科普动画**
   动手：设计完整指令，包含角色、场景、剧情、时长，生成动画代码
5. **第5课：AI代码解读：看懂文字生成的代码**
   动手：让AI解释代码含义，理解文字指令与代码的对应关系
6. **第6课：项目开发：环保主题小工具**
   动手：确定主题，写完整项目指令，生成代码并测试
7. **第7课：多轮对话编程：反复优化作品**
   动手：通过多轮文字交流，让AI逐步完善项目，实现迭代升级
8. **第8课：AI伦理：文字编程的边界**
   视频：思辨短片；动手：讨论AI使用规范，不滥用文字指令
9. **第9课：信息安全：保护隐私不泄露**
   动手：学会不在文字指令中写个人信息，树立安全意识
10. **第10课：项目启动：我的创意AI作品**
    动手：分组确定项目主题（学习/环保/校园），撰写项目计划书
11. **第11课：项目设计：结构化指令撰写**
    动手：按角色+任务+要求+格式，完成核心指令编写
12. **第12课：项目实操：AI生成与调试**
    动手：运行指令，测试代码，修正指令bug，优化作品
13. **第13课：项目包装：制作演示文档**
    动手：写项目介绍、指令思路、作品亮点，准备展示
14. **第14课：项目发布会：展示文字编程成果**
    动手：分组演示作品，讲解指令思路，互评打分
15. **第15课：总结与展望：未来AI与文字编程**
    动手：撰写学习心得，畅想未来AI应用

配套设计

- 教具：提示词模板、项目任务书、评价量表、演示设备
- 视频：结构化指令写法、多轮对话技巧、项目调试教程

- 评价：项目完整性、指令精准度、逻辑思维、表达能力

五、每课时通用模板（文字编程专属）

40分钟标准课时，闭环教学，适配课堂节奏：

1. **情景导入（5分钟）**：故事/提问/案例，引出本节课文字编程任务
2. **视频精讲（10分钟）**：1-3分钟示范视频，讲解指令写法、操作步骤
3. **动手实操（15分钟）**：写文字指令→AI执行→调试优化，老师巡回指导
4. **展示点评（7分钟）**：学生展示指令+作品，互评互改，巩固技巧
5. **拓展作业（3分钟）**：课后修改指令、完成家庭小任务

六、教材配套资源与评价体系

（一）配套资源

- 教师端：教案、PPT课件、视频素材、指令范文、课堂管控指南
- 学生端：教材、实操任务单、提示词模板、作品记录本
- 数字端：工具直达链接、视频库、优秀作品案例库

（二）评价体系

- 低段：指令通顺度、参与积极性、作品完成度
- 中段：指令精准度、代码运行效果、调试能力
- 高段：项目完整性、提示词技巧、创新思维、团队协作

七、教材编排注意事项

- **严控难度**：全程不用手写代码，仅用中文文字交互，拒绝专业术语
- **指令规范**：提供固定指令模板，降低孩子写作难度，循序渐进提升精度
- **安全优先**：必须使用少儿专属AI工具，禁止输入个人隐私、不良内容
- **设备适配**：支持平板/电脑/手机，网页/小程序双入口，无设备可分组共用
- **视频精简**：实操视频控制在3分钟内，聚焦指令写法与运行步骤
- **灵活调整**：课时可拆分、指令可简化，适配不同学情与教学时长

💡 这套教材完全贴合当下**文字编程**教学趋势，把复杂编程转化为孩子擅长的文字表达，既前沿又易落地，真正实现“人人都能做AI编程师”。

附：中段核心课文字指令任务单（可直接打印）

任务单1：第2课 第一个文字编程作品（打招呼动画）

📌 **班级：_____ 姓名：_____ 得分：_____**

一、学习目标

- 学会打开豆包少儿编程助手，输入完整文字指令
- 复制AI生成的代码，运行查看动画效果
- 初步理解“文字指令→AI生成代码→运行作品”的流程

二、准备工具

平板/电脑/手机 → 微信搜索小程序**豆包少儿** → 进入编程助手

三、分步动手操作（跟着做，不跳步）

1. **第一步：输入标准指令（照着抄，不写错）**
   在对话框输入：
   用Python代码做一个打招呼的动画，角色是黄色小猫，画面简洁，适合小学生运行
2. **第二步：发送指令，等待AI生成**
   点击发送按钮，耐心等待AI输出代码，不要中途刷新页面
3. **第三步：复制代码，运行查看**
   长按AI生成的代码→点击复制→粘贴到代码运行区→点击运行按钮
4. **第四步：记录效果**
   我的作品效果：☐ 正常运行 ☐ 有点问题 ☐ 运行失败

四、指令优化小练习

试着修改指令，让动画更好看，把你的指令写下来：

_____

五、自查清单

- [ ] 成功打开编程工具

- [ ] 输入完整指令并发送
- [ ] 复制并运行代码
- [ ] 观察动画效果

任务单2：第4课 文字做数学小游戏

📌 **班级：_____ 姓名：_____ 得分：_____**

一、学习目标

- 掌握精准文字指令写法，加入“难度+用途+效果”要素
- 运行AI生成的数学小游戏，测试玩法
- 修正模糊指令，提升作品成功率

二、标准指令范文（直接套用）

做一个10以内加法口算小游戏，Python代码，界面简单易懂，有计分功能，适合3-4年级学生玩

三、动手步骤

1. 输入范文指令，发送给AI
2. 复制代码，运行小游戏
3. 自己玩3局，记录得分：_____
4. 优化指令（加细节）：把“加法”改成“减法”，重新生成

四、我的创意指令

我想做一个_____（类型）数学游戏，我的指令：

_____

任务单3：第9课 文字做垃圾分类小助手

📌 **班级：_____ 姓名：_____ 得分：_____**

一、核心指令

制作一个垃圾分类查询小工具，用Python代码，输入垃圾名称就能返回分类结果，操作简单，界面干净，适合小学生使用

二、实操流程

1. 输入指令，生成代码
2. 运行工具，测试3种垃圾：
    - 塑料瓶：_____（分类结果）
    - 苹果核：_____（分类结果）
    - 废旧电池：_____（分类结果）
3. 修改指令，加入“语音播报”功能，重新生成

三、课堂评价

指令精准度：□优秀 □良好 □需改进
作品运行：□正常 □需调试

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）